

Informe Técnico Rubén Feffer

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Probabilidad y Estadística

Sofía Grepachok, Mario Mérida, Sebastián Santos

23 de Abril de 2025

Introducción

El presente documento presenta un plan de análisis de datos relevados en barrios populares del país mediante un [formulario sobre condiciones habitacionales y de vida](#).

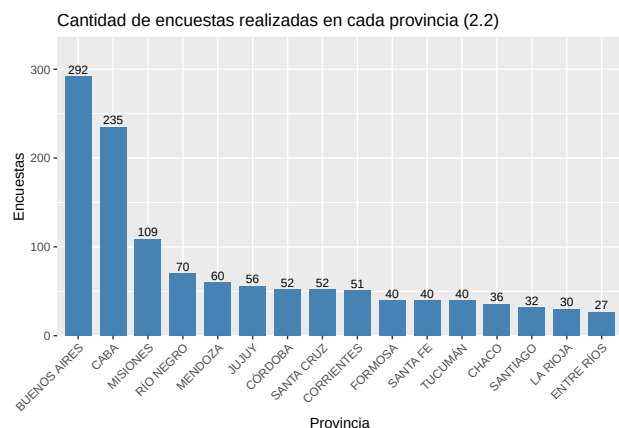
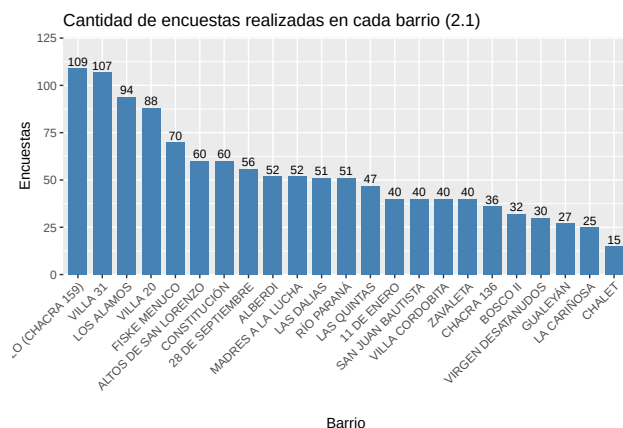
Dado que la muestra no es probabilística, los resultados no buscan ser generalizables, sino describir la situación específica de la [población encuestada](#). El análisis prioriza la claridad metodológica y la fundamentación de cada decisión, tanto en la elección de variables como de los recursos gráficos y analíticos a utilizar.

Objetivos

El análisis busca visibilizar las condiciones de vida en los barrios relevados. Las variables seleccionadas fueron definidas por su capacidad para reflejar necesidades urgentes y orientar la toma de decisiones, facilitando la identificación de áreas críticas que requieren atención prioritaria.

Población en estudio

Se analizará la información obtenida del [Relevamiento de Condiciones Habitacionales](#) realizado en distintas “villas” del país durante el año 2022. La información fue recolectada mediante un cuestionario llenado por la persona considerada “jefe del hogar” de su vivienda. Se reutilizarán [técnicas de manipulación de datos desarrolladas por el equipo en informes anteriores](#), asegurando consistencia metodológica.



Se registraron diferencias significativas en la cantidad de encuestas por barrio (gráfico 1) y por provincia (gráfico 2), con algunos casos por encima de 200 y otros por debajo de 30. Esto podría implicar sesgos en los datos que no pueden corregirse únicamente mediante limpieza, por lo que se tendrá especial atención en su interpretación.

Plan de Análisis

Con el fin de organizar los resultados y facilitar su interpretación, la estructura del análisis se divide en dos ejes principales: “**Servicios Básicos y Condiciones Economicas**” y **Calidad de Vida**. En cada variable analizada, se utilizará el siguiente esquema:

1. **Descripción general:** Breve explicación de qué mide la variable, y por qué es relevante en el contexto del análisis.
2. **Enfoque analítico:** Que tipo de análisis se va a hacer (gráficos, tablas, datos numéricos, etc) y por qué este recurso es el más adecuado para interpretarla.
3. **Lectura preliminar:** Datos claves que hayan sido encontrados al analizar los datos, para explicar por qué cada una fue elegida.

1. Servicios Básicos y Condiciones Económicas

1.1. Cantidad de Servicios Básicos Formales Por Vivienda

Descripcion General: Esta variable resume la cantidad de servicios básicos formales a los que accede cada vivienda, considerando si el encuestado indicó contar con agua potable con medidor (pregunta 5.1 del formulario), conexión a gas natural (pregunta 6.1) y conexión a la red eléctrica con medidor propio (pregunta 7.1).

Enfoque Analítico: Al tratarse de una variable cuantitativa discreta, se utilizará un **gráfico de bastones** para representar la distribución de viviendas según la cantidad de servicios formales a los que acceden.

Además, a modo de acompañar los datos, se agregará una tabla de distribución de frecuencias para poder visualizar en números los datos obtenidos, y hacer un análisis más riguroso de los resultados.

Lectura Preliminar: De los datos relevados, se observa que solo el 3% de los hogares cuenta con acceso formal a los tres servicios básicos, mientras que un 47% no accede formalmente a ninguno.

```
## # A tibble: 4 x 4
##   poseeServicios  freq freqRel freqAcum
##         <dbl> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1             0   575    0.47    0.47
## 2             1   354    0.29    0.76
## 3             2   256    0.21    0.97
## 4             3    37    0.03    1
```

1.2. Relación Entre el Tipo de Conexión Eléctrica de la Vivienda Con la Pérdida de Electrodomésticos

Descripcion General

Esta relación permite explorar si existe un vínculo entre la forma en que los hogares acceden a la electricidad (*pregunta 7.1*) y la ocurrencia de pérdidas materiales vinculadas al servicio, como la quema de electrodomésticos (*pregunta 7.3*). Se busca revelar las **consecuencias cotidianas que enfrentan quienes dependen de conexiones inestables o irregulares**.

Enfoque Analítico

Al analizar la relación entre una variable categórica politómica y una categórica dicotómica, se optará por utilizar un **gráfico de barras agrupadas** para visualizar los datos.

Lectura Preliminar:

```
## Familias con conexion informal Total
## 1                199    351
```

De los datos relevados, puede observarse que del total de familias que acceden al servicio de electricidad de manera “informal”, el 56.% sufrio perdidas materiales vinculadas al servicio.

1.3. Tipo de Tenencia

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 4.3* del formulario e identifica el tipo de tenencia del hogar del encuestado, pudiendo ser esta propia con o sin comprobantes de tenencia, alquilada, prestada o tomada, entre otras. Se busca poner en contexto e intentar entender sobre responsabilidades por problemas en los domicilios.

Enfoque Analítico

La variable a analizar es categórica nominal, se utilizará un **gráfico de barras horizontales ordenado por frecuencia** para visualizar los datos.

Lectura Preliminar

```
## # A tibble: 6 x 3
##   id_4.3_1          frecAbs frecRel
##   <chr>          <int>    <dbl>
## 1 Otro              27     0.02
## 2 Ocupado/Tomado    72     0.06
## 3 Prestado          83     0.07
## 4 Alquilado        122     0.1
## 5 Propio con algún comprobante de tenencia 344     0.28
## 6 Propio sin títulos 574     0.47
```

El 75% de los encuestados tiene casa propia, pero solo el 28% tiene comprobantes de tenencia. Además, solo el 10% alquila, y un 13% de los encuestados recurre a soluciones habitacionales informales (vivienda prestada o tomada).

1.4. Costo del alquiler

Descripcion general

Esta variable releva el monto mensual que los hogares destinan al pago del alquiler (pregunta 4.4.2), expresado en pesos argentinos. Solo es aplicable a quienes declararon vivir en viviendas alquiladas, por lo que se analiza como una subpoblación dentro del total de encuestados.

Enfoque Analítico

Al ser una variable cuantitativa continua se utilizará un **histograma**, donde se puede visualizar de mejor manera la distribución de los datos. Para acompañarla, podemos también mostrar los valores del promedio (relevante, pues tiene distribución simétrica) y rango (debido a la notoria diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo).

Lectura Preliminar

```
##   id_4.4.2_1
##   Min.      : 3500
##   1st Qu.   :10000
##   Median   :14000
##   Mean      :14028
##   3rd Qu.   :17000
##   Max.      :30000
```

La media (\$14000) y la mediana (\$14028) tienen valores cercanos, lo cual nos indica que los datos se distribuyen simétricamente (con una cola derecha leve). Además, la gran brecha que existe el mínimo (\$3500) y máximo (\$30000, 8 veces más) nos señala la desigualdad económica entre los encuestados.

2. Calidad de Vida

2.1. Presencia de Plagas

Descripción General

Esta variable corresponde a la *pregunta 10.6.2* del formulario, y recoge información sobre la presencia de distintos tipos de plagas en los hogares.

Enfoque Analítico

Al ser una variable categórica nominal de respuesta múltiple, se elige visualizar los datos con **gráficos de bastones**.

Lectura Preliminar

```
## # A tibble: 4 x 3
##   Plaga      frecAbs frecRel
##   <chr>      <dbl>   <dbl>
## 1 Cucarachas    457     0.37
## 2 Mosquitos    579     0.47
## 3 Ratas        568     0.46
## 4 Ninguna      383     0.31
```

El 69% de los hogares sufre algún tipo de infestación. Una notable cantidad de personas respondió que presenta plaga de ratas en su vivienda (el 46%), las cuales son vectores de enfermedades muy peligrosas e indican condiciones habitacionales sumamente deficientes.

2.2. Frecuencia de Recolección de Residuos

Descripción General

Esta variable corresponde a la *pregunta 11.9.2* del formulario, y releva la frecuencia con la que se realiza la recolección de residuos en el entorno de cada vivienda.

Enfoque Analítico

Dado que se trata de una variable categórica ordinal, para visualizar los datos se empleará un **gráfico de barras horizontales** que permita comparar fácilmente las distintas frecuencias reportadas. El orden de las categorías será de menor a mayor frecuencia, con el objetivo de facilitar la lectura.

Lectura Preliminar

```
## # A tibble: 4 x 4
##   id_11.9.2_1      frecAbs frecRel frecAcum
##   <fct>          <int>   <dbl>   <dbl>
## 1 No hay servicio de recolección municipal    304     0.25     0.25
## 2 Una vez a la semana              89     0.07     0.32
## 3 Entre 2 y 4 veces a la semana      505     0.41     0.73
## 4 Al menos 5 veces a la semana       324     0.27     1
```

Un cuarto de las viviendas no tiene recolección municipal, lo cual implica riesgos sanitarios y ambientales para los que viven en esos barrios. El porcentaje de viviendas que poseen una frecuencia baja (una vez a la semana o menos, el 32%) es mayor que el porcentaje de los que respondieron tener una frecuencia alta (27%).

2.3. Relación Entre Presencia de Plagas y Cercanía a Basurales

Descripción General

Enfoque Analítico

Lectura Preliminar

Como puede observarse, de las 312 viviendas que se ven afectadas por la presencia de plagas, 223 (%71.47) se encuentran en las cercanías de un basural.

2.4. Relación Entre Cantidad de Personas Que Duermen En Dormitorios y Condiciones de la Presión de Agua

Descripción General

Esta variables corresponden a la *preguntas 5.3 y 3.2.1* del formulario, y relevan cómo es la presión de agua y cuál es el número máximo de personas que duermen en dormitorios.

Enfoque Analítico

Estas variables parecen a primera vista no relacionarse, sin embargo esto debería verificarse.

Lectura preliminar

2.5. Relación Entre la Cantidad de Menores y la Cantidad de Teléfonos/tablets

Descripción General

Esta comparación busca explorar la relación entre la cantidad de niñas, niños y adolescentes en el hogar (pregunta y la cantidad de dispositivos tecnológicos disponibles en el mismo. De esta forma se puede visualizar el nivel de acceso que tiene la población infantil a los recursos digitales, que son hoy en día fundamentales para la educación y comunicación.

Enfoque Analítico

Se trata de dos variables cuantitativas discretas, por lo que se utilizará un **diagrama de dispersión** para representar su relación.

Lectura Preliminar

Conclusión Preliminar